



이보원 | LEE BOWON | 백엔드 개발자



안녕하세요 **시도를 좋아하는 개발자** 이보원 입니다.

Java/Kotlin, Spring Boot, Kafka, MySQL, Redis 기반의 백엔드 시스템을 개발·운영해온 9년차 백엔드 개발자입니다.

서비스/인프라 이벤트 처리, Rule 기반 탐지, 사용자 알림 발송, 대용량 Metric 처리, Spring Batch 기반 집계, Kafka 기반 비동기 처리처럼 **운영 안정성이 중요한 시스템**을 주로 담당했습니다.

최근에는 AI의 효율적인 사용과 LLM, RAG, Tool Calling을 활용해 사내 업무 자동화와 개발 생산성 개선을 위한 AI Application이 저의 최대 관심사입니다.

☎ 010-2034-0448

✉ dlqhdnjs5@naver.com

<https://github.com/dlqhdnjs5>

SKILL

Backend Development

- `Java` `Kotlin` `WebFlux`
- `Spring Boot`
- `Mybatis` `JPA`

Frontend Development

- `TypeScript` `React.js` `Next.js`

Database & Messaging

- `MySQL`
- `Redis`
- `Kafka`

DevOps & Tools & Cloud

- `AWS` `Naver Cloud`
- `Apache` `Nginx`

Achievements summary

- 사내 시스템/인프라 서버 이벤트 탐지 알림 모듈 설계/개발
 - IDC 이중화, Failover, DR, Retry, 중복방지 구조 반영
- 사내 서버 Metric 스트림 데이터 약 1억 건 처리
 - 불필요 Metric 약 9천만 건 필터링, 유효 Metric 약 1천만 건 저장
- 대용량 배치/쿼리 성능 개선
 - 배치당 최대 1,000만 건 집계
 - 쿼리 응답시간 10초대 → 0~1초대 개선
 - 20분 이상 소요 배치 → 5분 미만 단축
- Kafka 기반 IDC 이중화 및 HA 구성
 - Active-Active, Health Check, Failover, DR 구조 설계/구현
- Redis Sentinel 기반 운영 안정화
 - 무중단 버전업, 보안 취약점 대응, 롤링 업데이트/롤백 시나리오 수립

Technical Leadership & Collaboration

- 프로젝트 초기 단계에서 장애 시나리오, 처리 흐름, 배포/롤백 절차를 주도하여 정의하고 문서화했습니다.
- IDC 이중화, Failover, Retry, 중복방지 등 운영 안정성과 관련된 설계 기준을 수립했습니다.
- 코드리뷰와 페어 코딩을 통해 팀 내 구현 방향을 맞추고, 유지보수 가능한 코드 구조를 만드는 데 기여했습니다.
- 배포 전 검증 항목과 장애 대응 절차를 정리하여 운영 리스크를 줄였습니다.
- 신규 기능 개발 시 단순 구현보다 운영 중 발생 가능한 장애, 재처리, 데이터 정합성 문제를 함께 검토했습니다.

- 대용량 통계 배치 Timeout 분석
 - 약 1.4억 건 규모 테이블 집계 병목 분석
 - Index 추가, 쿼리 분할, Timeout 정책 조정 방향 수립
- 쿼리 응답시간 10초대 → 0~1초대 개선

PROJECT DETAIL

엔테크서비스

백엔드 개발자

 2021.04.21 ~ 재직
중

서비스·인프라 이벤트 탐지 알림 모듈 설계 및 개발

사내 서비스 및 인프라 이벤트를 Rule 기반으로 탐지하는 시스템에서, 탐지된 이벤트를 사용자에게 안정적으로 전달하는 알림 모듈을 설계·개발했습니다.

 2026.05 ~ 2026.06/ TO: 4

주요 기여

- Rule-based 탐지 이벤트 기반 사용자 알림 모듈 설계 및 개발
- AI Agent의 코드 생성 품질 향상을 위해 주도적으로 프로젝트별 컨벤션, Rule 및 프롬프트 전략을 수립·공유
- 멀티모듈 구조 기반으로 모듈간 Kafka 통신, 이벤트 수신, 처리, 발송 책임 분리
- IDC 이중화 및 DR 구성을 고려한 알림 처리 흐름 설계
- Failover 상황에서도 알림 처리가 지속되도록 구조 구성
- 일시적 발송 실패에 대비한 Retry 정책 구현
- 재시도/재처리 상황에서 중복 알림이 발생하지 않도록 중복 방지 로직 구현

개발 환경

Springboot Springbatch Java 25 MyBatis Mysql React Nginx Gradle
Codex

사내 AI 기반 업무 자동화 및 AI 응용을 통한 시스템 고도화

사내 개발 생산성과 운영 효율 향상을 위해 LLM 및 RAG 기반의 AI 기능을 설계하고 구현하였습니다.

 2025.09 ~ 2026.02/ TO: 2

주요 기여

- **RAG 기반 사내 시스템 가이드 AI 챗봇 설계 및 구현**
 - 사내 시스템 가이드 문서를 기반으로 한 RAG 아키텍처의 AI 챗봇을 설계하고 구현하여 사내 시스템 사용 가이드를 자연어 질의 형태로 제공할 수 있는 기능을 개발하였습니다.
이를 통해 문서 탐색 비용을 줄이고 반복적인 운영 문의를 자동화할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
- **코드리뷰 자동화 구축 (GitHub Actions 연동)**
 - 코드리뷰 프로세스를 자동화하는 시스템을 구축하였습니다. GitHub Actions를 기반으로 Pull Request에 특정 댓글을 남기면, 해당 워크플로우가 트리거되어 리뷰 대상 코드와 Diff를 LLM에 전달하고, 분석된 결과를 자동으로 리뷰 코멘트로 작성하는 방식으로 구성하였습니다.
이로 인해 코드 리뷰에 많은 시간을 할애하는 부분을 일정 최소화 시켰습니다.
- **툴 호출 기반 AI 에이전트 개발**
 - 챗봇에 자연어를 입력하여 API를 실제로 호출해서 생성/수정/조회하는 기능 프로토타입 개발을 진행 하였습니다. 이를 통해 대화형 메시지만으로도 특정 작업을 처리 할 수 있도록 하는 기반을 마련하였습니다.

네이버 서버 관제 시스템 고도화

네이버 사내 서버 및 URL들의 실시간 metric 차트노출, metric 상태 모니터링 설정 및 알림 시스템에 대한 고도화로써 서버 및 화면을 같이 개발 하였습니다.

 2021.04.21 ~ 진행중 / TO: 5

주요 기여

- **쿼리 성능 개선 및 실행 계획 최적화**
 - 조인 순서 및 서브 쿼리 구조를 개선하여 불필요한 반복 연산을 제거하고,
실행 계획 기준으로 쿼리를 재구성하여 응답 시간을 10초대 → 0~1초대로 대폭 단축하였습니다.
- **Kafka Consumer Lag 모니터링 구조 개발**
 - Spring Batch와 Kafka AdminClient를 활용해 파티션별 Lag를 수집, 시각화하고, 알림 지연 추적 가능성을 개선
- **배치 성능 최적화**

- 스프링 배치 데이터 처리 구조 변경 및 멀티 쓰레드 사용 등을 통해 20분 이상 소요되는 배치들을 5분 미만으로 단축시켰습니다
- **운영 안정성 강화를 위한 Redis Sentinel 무중단 버전업**
 - Redis 보안 취약점 대응을 위해 Redis/Sentinel 기반 무중단 버전업 절차 수립
 - Sentinel Quorum, Replica 승격, Master 전환 가능성을 고려한 롤링 업데이트 및 롤백 시나리오 정리
 - 운영 중 변경 작업의 장애 위험을 낮추기 위한 사전 검증 및 복구 절차 수립
- **관리자 메뉴 개발을 통한 세분화된 권한 관리 기능 구현**
 - 컨트롤러/메서드 단위 접근 제어 구조를 구현하여 운영 관리 기능의 보안성을 개선
- **WebFlux 및 ReactiveKafka를 활용한 서버 메트릭 데이터 처리 및 컨슈머 설계/개발/운영 경험**
- **대용량 데이터 Excel/CSV 다운로드 성능 개선**
 - Kafka 기반 비동기 Excel 생성 및 다운로드 구조를 통해 Cursor 기반 데이터 조회 방식과 스트리밍 방식의 파일 생성 구조를 적용하여 대용량 데이터 다운로드 시 메모리 사용량 증가 및 응답 지연 문제를 개선하였습니다.
 - 이를 통해 OOM 방어 및 서버 메모리 안정성을 확보하고, 운영 환경에서 안정적인 데이터 다운로드가 가능하도록 개선하였습니다.
- **서버 환경 구성 및 버전업 자동화**
 - Shell Script와 Git Enterprise 연동으로 스케일아웃 시 서버 환경 구성과 버전업 작업을 자동화

기술 스택

Spring Boot Spring Batch Quartz Scheduler Java 11 Kotlin WebFlux
MyBatis SpringDataR2DBC
Kafka Redis Mysql TypeScript NextJs React.js Redux Nginx Gradle
Swagger

Kafka 클러스터, 컨슈머 IDC 이중화 작업 및 HA 구축

IDC 재난 상황에 대비하여 Kafka 클러스터와 Consumer 모듈의 서비스 안정성을 위해

IDC 이중화 및 HA를 설계 및 구축한 프로젝트입니다.

 17 **2024.01.10 ~ 2024.03.27/ TO: 3**

주요 기여

- **Kafka 클러스터 및 Consumer 모듈 IDC 이중화 아키텍처 설계**
 - IDC 장애 및 재난 상황을 가정한 위기 시나리오를 프로젝트 초기 단계에서 직접 정의하고,
이를 기반으로 Kafka 클러스터와 Consumer 모듈을 **IDC 간 Active-Active 구조**로 이중화 설계하였습니다.
 - 단일 IDC 장애 시에도 메시지 유실 및 서비스가 중단되지 않도록 구성하여
서비스 안정성을 고려한 아키텍처를 수립하였습니다.
- **IDC 간 장애 감시(Health Check) 및 Failover 기능 구현**
 - IDC 간 상태를 상시 감시할 수 있도록 Health Check 메커니즘을 설계·구현하고,
장애 감지 시 자동으로 트래픽 및 처리 흐름을 전환하는 Failover 로직을 개발하였습니다.
이를 통해 장애 발생 시 수동 개입 없이도 신속한 복구가 가능하도록 개선하였습니다.
- **재난 상황 대응을 고려한 운영 안정성 강화**
 - Kafka 메시지 처리 흐름과 Consumer 동작 특성을 고려하여
이중화 환경에서도 데이터 유실 및 중복 처리 가능성을 최소화하도록 구성하였습니다.
결과적으로 IDC 장애 상황에서도 안정적인 서비스 운영이 가능하도록 시스템 신뢰성을 향상시켰습니다.

기술 스택

Spring Boot Kotlin WebFlux MyBatis SpringDataR2DBC
Kafka Redis Mysql Gradle

네이버 개인정보관리 시스템 스프링부트 전환

Naver의 각종 서비스에서의 개인정보관리 관련 영향평가, 위험관리, 자문 요청을 할 수 있는 서비스의 Struts2 기반의 레거시 프레임워크를 스프링 부트로 전환하였습니다.

 **2021.09.27 ~ 2021.11.08 / TO: 2**

주요 기여

- **레거시 프레임워크를 Spring Boot로 전환 및 데이터베이스 마이그레이션**
 - Struts2 기반의 Lucy 프레임워크에서 운영 중인 레거시 시스템을 Spring Boot 기반으로 전환하였습니다.
프로젝트 구조는 모놀리식한 형태에서 계층형 아키텍처(Controller-Service-Repository) 로 재정비하였고, 필요에 따라 도메인 분리도 함께 고려하였습니다.

- 기존에는 Action 중심의 구조로 각 요청을 처리하고 있었으나, 이를 RESTful API 기반의 Controller 구조로 개편하였으며 XML 설정을 Java Config, 어노테이션 기반으로 변경하여 모듈화 및 유지보수성을 향상 시켰습니다.

• 배치 시스템 스프링 배치로 전환

- 기존 레거시의 배치 시스템을 스프링 배치로 전환하여 유지보수 관리를 향상 시켰습니다.

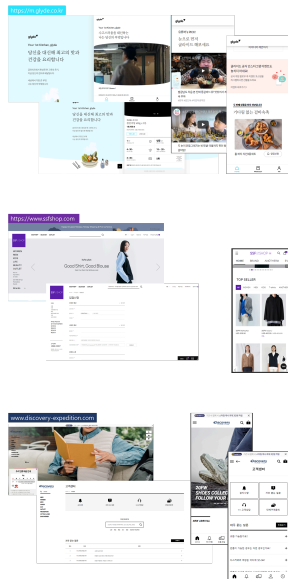
개발 환경

Springboot Springbatch Java 8 MyBatis Mysql jQuery Apache Maven

플그림

백엔드 개발자

2018.02.19 ~
2021.04.15



Earlier Experience

이커머스 쇼핑몰 구축 및 고도화 프로젝트에서 전시, 상품, 입점, 고객센터, 프로모션, 정산 배치 영역의 백엔드 및 백오피스 개발을 담당했습니다.

주요 경험

- 네이버 Glyde E-commerce 쇼핑몰 구축
 - 상품 전시, 메인 페이지, 전시 관리 백오피스 개발
 - Spring Batch 기반 정산 금액 통계 및 시각화 기능 개발
 - 상품 대량 주문 기능 개발
- 삼성물산 SSF SHOP 쇼핑몰 고도화
 - 입점 시스템 구축 및 수기 프로세스 자동화
 - Spring Batch 기반 회원 등급/상태 관리 기능 개발
 - 상품 상세 페이지 Lazy Loading 적용으로 로딩 시간 3초 → 0.5초 이내 개선
- Discovery Expedition E-commerce 쇼핑몰 구축
 - 고객센터 페이지 및 관리 백오피스 개발
 - 카카오 선착순 이벤트 및 프로모션 기능 개발

기술

Java Spring Framework Spring Batch Quartz MyBatis JPA Oracle
PostgreSQL jQuery Vue.js AWS

EDUCATIONAL HISTORY

재학 기간	학교 명	전공	성적 (성적/만점)	졸업 구분	소재지
2008.02 ~ 2011.02	불암고등학교			졸업	서울
2012.02.23 ~ 2018.02.21	청운대학교	컴퓨터학과	3.57/4.5	졸업	인천

CERTIFICATE

자격 면허증 명	시행 기관	취득일
정보 처리 기사	한국산업인력공단	2018.05.25
MOS Excel 2010	Microsoft Office	2015.06.15
MOS PowerPoint 2010	Microsoft Office	2015.04.22

MILITARY SERVICE

2013.02.12 ~ 2014.11.11 육군 병장 만기 전역

STUDY

 나의 기술 노트

PORTFOLIO

 포트폴리오